

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 008

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Evalúa el comportamiento probabilístico de variables aleatorias continuas mediante el ajuste a la distribución Normal y el cálculo de áreas bajo la curva, aplicando estandarización (puntajes Z) para la toma de decisiones basada en datos empíricos.
Práctica Nro.	008
Título de la Práctica	Inferencia Estadística: Pruebas de Hipótesis Paramétricas (Z y T) y Análisis del Valor-p
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 9 de junio del 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- **Formular** y ejecutar pruebas de hipótesis de una muestra para la media poblacional utilizando el estadístico Z (varianza conocida) y el estadístico T (varianza desconocida) mediante Python.
- 1. **Aplicar** el contraste de hipótesis al conjunto de datos regional del Proyecto Integrador, validando o refutando afirmaciones previas (o de literatura) sobre el comportamiento de la región (ABP).

Investigar mediante simulación computacional la sensibilidad del valor- p frente al tamaño de la muestra (n), diferenciando entre significancia estadística y significancia práctica (ABI).

3. Materiales y reactivos:

- Entorno de desarrollo interactivo (Jupyter Notebook, Google Colab o Anaconda).
- Librerías de Python preinstaladas: numpy, pandas, scipy.stats, matplotlib, seaborn.
- Dataset regional del Proyecto Integrador limpio y validado.
- Conexión a Internet estable y continua.
- Navegador web actualizado.x|

4. Equipos y herramientas

- Recursos físicos: Aula de Computación.
- Computadora personal o portátil (PC o Laptop):
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Procesador: mínimo 2 núcleos (recomendado 4).
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para manipulación de datasets con pandas).

5. Procedimiento / Metodología

1. Enfoque PID-2025:

- **ABP (Aprendizaje Basado en Problemas):** El estudiante asumirá el rol de un auditor de datos. Se enfrentará a una "afirmación oficial" sobre una métrica de su región (ej. "El tiempo medio de conexión es de 50ms") y usará sus datos empíricos para probar si hay evidencia suficiente para rechazar dicha afirmación.
- **ABI (Aprendizaje Basado en Investigación):** Indagación crítica sobre el peligro del *p-hacking* y cómo tamaños de muestra masivos pueden detectar diferencias minúsculas que son matemáticamente significativas, pero inútiles en la ingeniería práctica.
- **Duración sugerida:** 120 min. (presencial).
- **Modalidad:** Ejecución individual con debate analítico grupal (Proyecto Integrador).



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Tarea 1: Prueba de Hipótesis Z (Varianza Poblacional Conocida / Muestra Grande)

Supongamos que el fabricante de unos microcontroladores afirma que el consumo de corriente en reposo es de $\mu_0 = 15$ mA. Usted toma una muestra de $n = 50$ chips y obtiene una media de $\bar{x} = 15.6$ mA. Por estudios previos, sabe que la desviación estándar poblacional es $\sigma = 1.2$ mA. ¿Miente el fabricante? Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

- **Hipótesis Nula (H_0):** $\mu = 15$ mA
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $\mu \neq 15$ mA (Prueba de dos colas)

Estadístico de prueba:

1.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Abra un nuevo Jupyter Notebook llamado APE_010_Hipotesis.ipynb.

2. Ejecute el siguiente código para calcular el estadístico Z y el valor- p manualmente apoyándose en `scipy.stats.norm`:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, ttest_1samp

# Parámetros del problema
mu_0 = 15.0
x_bar = 15.6
sigma = 1.2
n = 50
alpha = 0.05
```

1. Cálculo del estadístico Z de prueba

```
Z_calc = (x_bar - mu_0) / (sigma / np.sqrt(n))
```

2. Cálculo del valor-p (Prueba de dos colas)

sf (survival function) es 1 - cdf, calcula el área en la cola superior

```
p_value_z = 2 * norm.sf(np.abs(Z_calc))
```

```
print("--- Prueba de Hipótesis Z (Dos Colas) ---")
```

```
print(f"Estadístico Z calculado: {Z_calc:.4f}")
```

```
print(f"Valor-p: {p_value_z:.4e}")
```

```
if p_value_z < alpha:
```

```
    print("Conclusión: Se RECHAZA H0. Hay evidencia suficiente de que el consumo medio NO es 15 mA.")
```

```
else:
```

```
    print("Conclusión: NO se rechaza H0. No hay evidencia suficiente para refutar al fabricante.")
```

Tarea 2: Prueba de Hipótesis T (Varianza Desconocida / Muestra Pequeña)

En la práctica, σ casi nunca se conoce. Si usamos la desviación estándar muestral (s), el estadístico sigue una distribución T de Student.

Para esto, Python ofrece la abstracción `scipy.stats.ttest_1samp`.

1. Suponga un muestreo de tiempos de carga de una app (en segundos):

[2.5, 3.1, 2.9, 3.8, 2.7, 3.3, 3.0, 2.8]. La meta de la empresa (μ_0) es de 2.6 segundos. ¿Cumple la app la meta?

2. Implemente y analice este código:

```
# Muestra empírica pequeña (n=8)
```

```
tiempos_carga = [2.5, 3.1, 2.9, 3.8, 2.7, 3.3, 3.0, 2.8]
```

```
mu_meta = 2.6
```

```
alpha_t = 0.05
```

```
# Ejecución de la prueba T de una muestra (Prueba de una cola: H1: mu > 2.6)
```

```
# ttest_1samp devuelve p-value de 2 colas por defecto.

# Para cola superior (greater), p-value de 1 cola en SciPy moderno se especifica con alternative='greater'
stat_t, p_value_t = ttest_1samp(tiempos_carga, popmean=mu_meta, alternative='greater')

print(f"--- Prueba de Hipótesis T (Cola Superior) ---")
print(f"Estadístico T: {stat_t:.4f}")
print(f"Valor-p (1 cola): {p_value_t:.4f}")

if p_value_t < alpha_t:
    print("Se RECHAZA H0. Evidencia indica que el tiempo medio es MAYOR a 2.6s (Incumple la meta).")
else:
    print("NO se rechaza H0. El tiempo de carga estadísticamente cumple la meta.")
```

Tarea 3: Hito del Proyecto - Contraste en el Dataset Regional (ABP)

1. Importe su dataset regional.
2. Formule una **afirmación razonable** sobre la media de una variable cuantitativa (ej. "La temperatura media histórica en Loja es de 16°C" o "El salario promedio es de \$450"). Esta será su μ_0 .
3. Aplique ttest_1samp (Prueba T) sobre la columna de datos reales usando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Defina claramente si usará una prueba de dos colas o de una cola (alternative='two-sided', 'less', 'greater').
4. Redacte un párrafo interpretando el valor- p obtenido en términos de la problemática del negocio o la región.

Tarea 4: ABI - Significancia Estadística vs. Significancia Práctica (Efecto del tamaño n)

¿Un valor- p pequeño siempre significa un descubrimiento revolucionario?

1. Genere una "población" en Python simulando un sensor con $\mu_{real} = 5.01$ y $\sigma = 1.0$.
2. Nuestra Hipótesis Nula es $\mu_0 = 5.00$. Note que la diferencia real es apenas de **0.01** (probablemente irrelevante para la maquinaria).



3. Cree un bucle que extraiga muestras de esta población variando el tamaño: $n_list = [10, 100, 1000, 10000, 100000]$. En cada iteración, ejecute una prueba Z o T contra $\mu_0 = 5.00$ y guarde el valor- p .
4. Grafique n (Eje X, en escala logarítmica) vs. valor- p (Eje Y). Trace una línea horizontal roja en $\alpha = 0.05$.
5. Analice en formato Markdown: ¿Qué sucede con el valor- p cuando n crece masivamente, incluso si la diferencia real es insignificante?.

6. Resultados esperados:

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

Implementar pruebas de hipótesis paramétricas: Ejecutar correctamente pruebas Z y T en Python para la toma de decisiones estadísticas, seleccionando adecuadamente los parámetros según el conocimiento de la varianza poblacional.

Analizar datos empíricos del Proyecto Integrador: Validar o refutar hipótesis sobre parámetros poblacionales de la región de estudio, aplicando el enfoque de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

Evaluar la sensibilidad estadística: Interpretar cómo el tamaño de la muestra afecta la significancia estadística (valor- p) mediante simulación computacional, distinguiendo entre relevancia estadística y relevancia práctica.

Comunicar hallazgos técnicos: Redactar conclusiones basadas en evidencia estadística, explicando los riesgos asociados a los errores Tipo I y Tipo II en contextos de ingeniería real.

Documentar procesos de análisis: Generar informes técnicos estructurados en Jupyter Notebook que integren código ejecutable, visualizaciones gráficas y justificaciones teóricas en formato Markdown y LaTeX.

7. Preguntas de Control:

- ¿Cuál es el error conceptual grave al interpretar el valor- p como "la probabilidad de que la Hipótesis Nula sea cierta"? Defina correctamente el valor- p .



unl

Universidad
Nacional
de Loja

1. En el contexto de la Tarea 3 (Dataset Regional), describa en lenguaje no estadístico qué representaría cometer un **Error Tipo I** y un **Error Tipo II** en su toma de decisiones.
2. Si en su análisis regional la prueba arroja un $p = 0.051$ y su $\alpha = 0.05$, estadísticamente NO rechaza H_0 . Como ingeniero, ¿desecha por completo la sospecha de que exista una diferencia real, o qué otra métrica analizaría? (Pista: Relacione esto con la Semana 9).
3. Explique la conclusión de su investigación en la Tarea 4 (ABI). ¿Por qué en el "Big Data" las pruebas de hipótesis clásicas tienden a rechazar H_0 casi siempre?

Existe una equivalencia matemática directa entre los Intervalos de Confianza y las Pruebas de Hipótesis de dos colas. Si un IC del 95% para μ no incluye a μ_0 , ¿qué le sucederá inevitablemente al valor- p si evalúa $H_0 : \mu = \mu_0$ con $\alpha = 0.05$?

8. Conclusiones.

9. Rúbrica de Evaluación

Esta es la rúbrica simplificada, lista para ser cargada en Moodle:

Criterio Evaluado	Puntaje	Descripción / Evidencia Esperada
1. Pruebas Z y T (Implementación)	2.0	Ejecución técnica precisa usando scipy.stats (norm.sf, ttest_1samp), seleccionando los parámetros correctos según supuestos.
2. Análisis Regional (ABP)	2.5	Formulación correcta de hipótesis (H_0/H_1) y aplicación técnica rigurosa al dataset del Proyecto Integrador.
3. Análisis de Sensibilidad (ABI)	2.5	Simulación del efecto del tamaño de muestra (n) sobre el valor- p , incluyendo visualización en escala logarítmica.
4. Preguntas de Control	2.0	Respuestas técnicas fundamentadas en Markdown; distinción clara entre Error Tipo I y Tipo II en el contexto del proyecto.
5. Organización y Estilo	1.0	Notebook profesional, uso correcto de Markdown/LaTeX para ecuaciones y código debidamente documentado.
Total	10.0	

10. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9na ed. Pearson Educación, 2012.

[2] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*, 3ra ed. O'Reilly Media, 2022.

[3] SciPy Developers, "scipy.stats Documentation," *SciPy.org*, 2024. [Online]. Disponible: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>. [Accedido: 18-Mar-2026].



11. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: CRISTIAN RAMIRO NARVAEZ GUILLEN
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	